
Pregunta

PAU juny 2023, sèrie 1

Considereu les dues matrius següents:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) (1,5 punts) Calculeu les matrius $A \cdot B$ i $B \cdot A$.

Solució.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix} = A,$$
$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = B.$$

La resolució es donarà per bona encara que no apareguin els càlculs intermedis.

Pauta oficial: 0,75 pel càlcul del producte $A \cdot B$ i 0,75 pel càlcul del producte $B \cdot A$.

- b) (1 punt) Siguin C i D dues matrius quadrades del mateix ordre que satisfan $C \cdot D = C$ i $D \cdot C = D$.
Comproveu que les dues matrius, C i D , són idempotents.

Nota: Una matriu quadrada s'anomena *idempotent* si coincideix amb el seu quadrat.

Solució. Sabem que (*) $C \cdot D = C$ i (**) $D \cdot C = D$. Aleshores,

$$C^2 = C \cdot C = \underset{(*)}{(C \cdot D) \cdot C} = C \cdot \underset{(**)}{(D \cdot C)} = \underset{(**)}{C \cdot D} = \underset{(*)}{C}, \quad D^2 = D \cdot D = \underset{(**)}{(D \cdot C) \cdot D} = D \cdot \underset{(*)}{(C \cdot D)} = \underset{(**)}{D \cdot C} = \underset{(*)}{D}.$$

I, per tant, efectivament les dues matrius, C i D , són idempotents.

Pauta oficial: 0,5 per la comprovació que la matriu C és idempotent i 0,5 per la comprovació que la matriu D és idempotent.